

Universidad de Los Andes

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Maestría en Arquitecturas de TI - MATI

Arquitectura de Solución

TravelHub

**Transformación Digital de la Plataforma de Reservas Hoteleras y Modernización de
Operaciones Internas**

TravelHub: Contexto Actual

Sobre la Empresa

TravelHub fue fundada en 2012 como una startup que buscaba revolucionar las reservas hoteleras en Latinoamérica conectando hoteles pequeños y medianos (PYMES) con clientes directamente, sin intermediarios tradicionales. En 2012 comenzó con 15 hoteles en Colombia. Para 2025, opera en 6 países (Colombia, Perú, Ecuador, México, Chile y Argentina) con 1,200 propiedades hoteleras asociadas, 350 agencias de viaje partners, 180 operadores turísticos, y aproximadamente 450,000 viajeros activos. Los ingresos anuales proyectados son aproximadamente 51.6 millones USD, con márgenes operacionales del 28-32%. Aunque estos números parecen sólidos, el crecimiento orgánico no es suficiente en un mercado tan competitivo. TravelHub es una empresa mediana regional con limitaciones estructurales que la impiden acceder a nuevos mercados, servicios, y oportunidades de crecimiento que requiere el mercado de viajes para ser competitiva.

Estructura Organizacional Actual

TravelHub tiene aproximadamente 120 empleados distribuidos en la región en múltiples áreas funcionales: Ventas y Crecimiento (25 personas), Operaciones y Servicio al Cliente (35 personas), Producto (8 personas), Tecnología (12 personas), Finanzas y Contabilidad (15 personas), y Recursos Humanos y Cumplimiento (10 personas). Esta estructura funcional tiene un problema crítico: cada departamento opera en silos con poca visibilidad cruzada. Los sistemas internos no comunican entre sí, creando fricciones operacionales y financieras que crecen conforme la empresa escala.

Procesos de Negocio Actuales

El flujo de negocio comienza cuando un hotel quiere asociarse. Un vendedor lo registra, el hotel carga habitaciones y tarifas, y TravelHub sincroniza con su plataforma pública. Los viajeros buscan hoteles, realizan la reserva mediante la plataforma y realizan el pago. En este punto TravelHub toma una comisión (típicamente 15-20%) y transfiere el excedente al hotel. Es importante considerar que cada país tiene regulaciones diferentes de impuestos, políticas de cancelación, y requisitos legales que se deben cumplir. Algunos hoteles usan PMS propios y otros utilizan PMSs de mercado. Las integraciones con terceros ocurren mediante procesos semiautomáticos. Si hay un problema en un país en una zona horaria diferente, el tiempo de solución para el cliente se ve mucho más afectado.

Situación actual tecnológica

La Arquitectura Monolítica Original

TravelHub fue construida en 2012-2013 como una aplicación monolítica usando Java con una base de datos PostgreSQL centralizada y un frontend desarrollado en JSP. La aplicación ha sido actualizada constantemente sin mejorar la estructura fundamental. El resultado es código legado difícil de entender, desfavoreciendo la cohesión semántica.

Sistemas Auxiliares Desconectados

Además del PMS actual, TravelHub ha agregado sistemas satélite sin integración: Jira (2016-2017) para tickets de operaciones que no se conecta con el monolito (cambios de reserva requieren creación manual de tickets); Google Analytics y Redshift (2018) cuyo datos no están sincronizados (1,000 usuarios visitaron pero solo 800 transacciones procesadas); Salesforce (2019-2020) cuyo datos de hoteles difieren del PMS (un teléfono actualizado en Salesforce no se refleja en monolito).

Sistema de Contabilidad y Facturación

TravelHub usa SAP legacy (2015) para la contabilidad, la facturación, y la reconciliación con hoteles. El proceso es manual: cada reserva debe ser contabilizada en SAP manualmente. Aproximadamente 2-3% se contabilizan incorrectamente requiriendo 3 a 4 días de ajustes manuales cada mes. SAP está configurado principalmente para Colombia; los otros 5 países requieren un procesamiento manual que se toman 20 archivos de Excel donde se sincronizan datos, se aplica lógica de impuestos local, y se generan reportes para autoridades fiscales. Si una tarifa cambia, no fluye automáticamente a SAP y se descubre semanas después en auditorías.

Sistema de Comisiones de Ventas

El cálculo de comisiones es completamente manual. Los vendedores tienen esquemas diferentes por país, tipo de hotel, y segmentos de clientes. Al final de cada mes, RH extrae datos del PMS, verifica asignaciones, calcula comisiones y aplica los bonos pactados. Este proceso toma de 5 a 7 días. Los errores son frecuentes: un vendedor solicita una comisión por una reserva que otro vendedor realizó, cambios de políticas inconsistentes retroactivamente, cálculos de comisiones incorrectos. Es común ver disputas entre vendedores que requirieron arbitraje del VP de Ventas. La falta de automatización erosiona la confianza en la organización.

Sistema de Recursos Humanos

TravelHub usa BambooHR en la nube para el manejo de la nómina y el manejo de beneficios. Pero la integración es complicada. Cuando alguien es contratado, RH entra los datos en BambooHR, luego un administrador crea manualmente la cuenta de la persona en el PMS, el usuario en Salesforce, la entrada en Active Directory y agrega al usuario en Slack. Este Onboarding toma entre 5 y 10 días. Si alguien es despedido, el acceso debe revocarse manualmente. BambooHR no se comunica con Salesforce. Cuando un vendedor es promovido, sus hoteles deben transferirse manualmente en el monolito o las comisiones se pueden perder.

Sistema de Gestión de Documentos y Cumplimiento

TravelHub maneja documentación sensible (contratos, acuerdos, políticas GDPR/LGPD) la cual está distribuida en varias cuentas de Dropbox personales y Google Drive. No hay versionamiento centralizado, auditoría de acceso, o retención. Cuando se necesita auditar qué documentos fueron acordados con un cliente, por lo que no hay forma rápida de responder. Esta situación crea un riesgo legal y de cumplimiento.

Infraestructura y Operaciones

TravelHub opera toda su infraestructura en AWS en una sola región: us-east-1. Esto fue eficiente en 2015 cuando la mayoría de usuarios estaban en Colombia. Pero hoy con usuarios en Argentina, Chile, y Perú, la latencia es problemática: un viajero en Buenos Aires espera 300-400ms solo en latencia de red antes de que el servidor procese. Operacionalmente, el equipo de DevOps es muy pequeño (2 personas). No hay pipeline de CI/CD moderno; los despliegues son manuales tomando entre 30 y 45 minutos. Cuando hay un bug, hay que esperar al próximo deployment window (2x/semana) o hacer despliegue de emergencia (requiere aprobación del VP). No hay estrategia de recuperación de desastres moderna. Si AWS us-east-1 falla, TravelHub está offline. La recuperación toma usualmente entre 4 y 6 horas manualmente.

Problemas Actuales de Negocio: La Desalineación Tecnología-Estrategia

Oportunidades Perdidas y Pérdidas de Ingresos

María González, Directora General, recibe solicitudes de hoteles para servicios que TravelHub no puede ofrecer. Hace 6 meses, una cadena de 50 propiedades en 3 países, solicitó reportes consolidados en tiempo real a nivel corporativo para concretar un negocio con la empresa. Sin embargo, TravelHub tuvo que responder que implementar esa funcionalidad requeriría 8 meses. Este tiempo era insostenible para el cliente por lo que decidieron irse para Booking. TravelHub perdió cerca de 3 millones de dólares anuales en comisiones. Otras veces, los operadores turísticos quieren tener acceso a paquetes dinámicos (hotel+vuelo+actividades). TravelHub solo ofrece hoteles en este momento. Agregar las otras funcionalidades puede llevar 6 meses dada la arquitectura actual. Por todo lo anterior, TravelHub sigue solo manejando hoteles, mientras la competencia se mueve a multi-servicios. Por ejemplo, durante la Semana Santa y Navidad, entre un 35 a 40% de las peticiones son rechazadas. Algunas estimaciones conservadoras sugieren pérdidas cercanas al millón de dólares en esos períodos.

Limitaciones Operacionales e Ineficiencias

El equipo de Operaciones maneja entre 70 y 80 tickets diarios sobre inconsistencias de datos. El problema más frecuente suele ser que un cliente reserva pero el hotel le responde que la habitación no está disponible o que la reserva nunca se realizó. Otro problema muy frecuente es el cambio de tarifa por parte del hotel que se refleja hasta horas después cuando ya el cliente reservó con un valor menor. Estos tickets podrían reducirse en un 80% con un rediseño del proceso, en su lugar, hoy requieren una solución manual que toma de 2 a 3 días cada uno en ser solucionado. La falta de integración entre Salesforce y el monolito hace que Ventas gaste mucho tiempo copiando datos entre estos dos sistemas. El Onboarding de un nuevo hotel toma entre una y dos semanas. Laura Fernández tiene un roadmap de 12 meses de cambios solicitados pero solo puede implementar entre 4 y 5 al año porque Tecnología está sobrecargada manteniendo la plataforma actual. Internamente, el cálculo de comisiones consume entre 5 y 7 días por mes lo que genera inconformidades en la fuerza de ventas. El onboarding de empleados toma en promedio 7 días. Finalmente se manejan múltiples hojas excel

para el control de los impuestos lo que usualmente genera muchos errores difíciles de identificar.

El Futuro: Hacia Dónde Debe Ir TravelHub

Visión Estratégica y Planes de Crecimiento

El equipo ejecutivo tiene visión clara pero reconoce que la tecnología actual es cuello de botella. Primero, el crecimiento geográfico: la entrada a Brasil requeriría cumplimiento LGPD, procesamiento de la moneda real brasileño, así como los métodos de pago locales. La infraestructura actual no soporta esto. Segundo, la expansión de servicios: ser plataforma de viajes completa (hoteles, vuelos, tours, transporte, restaurantes) va a requerir integraciones con múltiples proveedores, APIs versionamiento y orquestación de transacciones complejas. El sistema actual no fue diseñado para eso. Tercero, innovación en el modelo de negocio: se desea crear el programa de suscripción TravelHub Plus con descuentos progresivos, puntos de lealtad, acceso temprano a ofertas. Esto requiere un sistema de gestión de suscripciones, facturación recurrente y la integración con un motor de búsqueda para descuentos dinámicos.

Inteligencia Artificial y Automatización

El equipo de Producto ve oportunidades significativas en inteligencia artificial. Para servicio al cliente, implementar chatbots multi-idioma que resuelvan 80% de consultas sobre cambios de reserva, cancelaciones y consultas sobre planes actuales. Esta solución requiere de modelos entrenados en múltiples idiomas y bases de conocimiento integradas. Otro objetivo es poder utilizar la IA para generar recomendaciones personalizadas, entrenar modelos que sugieran hoteles basados en búsquedas anteriores, similitud con viajeros de un mismo perfil, o patrones socio-económicos. Estas propuestas requieren de una infraestructura de datos limpia y una excelente calidad de datos. Para llevar a cabo la detección de fraude en los pagos, se quiere el uso de modelos que identifiquen transacciones anómalas en tiempo real. Para operaciones internas, se desea automatizar el cálculo de comisiones mediante reglas claras, validación automática de documentos de cumplimiento, reconciliación automática entre el sistema actual y SAP usando machine learning para resolver discrepancias pequeñas. Todo lo anterior, requiere una infraestructura de datos limpia, pipelines de ML versionados, y monitoreo constante de los modelos.

Nueva Línea de Negocio: Analytics como Servicio

TravelHub está evaluando una nueva línea de negocio: vender analytics a sus socios de negocio (hoteles y operadores turísticos). En lugar de que un hotel vea solo sus reservas en un reporte nocturno, podría acceder a un tablero de control ejecutivo mostrando ocupación en tiempo real, comparativa con competidores en la misma ciudad, análisis de poder predictivo (qué fechas probablemente tengan demanda), recomendaciones sobre qué amenidades agregar basado en análisis de búsquedas de los viajeros. Esto requeriría una plataforma B2B2B separada que ingiera datos de TravelHub y datos públicos, aplique los modelos de ML, y expondrá a través de APIs y dashboards la información. Sería una nueva fuente de ingresos: suscripción por hotel o por análisis específico. Pero va a requerir un data lake, pipelines de transformación, y gobernanza de datos.

Posibles Adquisiciones y Consolidación

TravelHub ha comenzado conversaciones de adquisición con dos startups pequeñas pero innovadoras. Basecamp (40 empleados) es una plataforma de tours y actividades con 8,000 proveedores. NightStay (20 empleados) ofrece hospedajes alternativos (glamping, zonas de camping, carros casa, cabañas, y casas vacacionales). Si TravelHub adquiere estas empresas, tendría que integrar 2 nuevas bases de datos, 2 PMSs nuevos y 2 sistemas de pago en una plataforma coherente. Esto va a requerir una arquitectura moderna y flexible, no el monolito actual.